

内网穿透技术深度分析报告

正向代理 vs 反向代理：功能、场景与架构对比

定义与角色： 正向代理（Forward Proxy）通常部署在客户端所在网络中，为内部客户端访问外部网络提供中介服务；服务器端往往并不知道客户端的真实地址¹。反向代理（Reverse Proxy）部署在服务器端，用于为外部客户端提供统一入口和负载均衡，客户端并不知晓真正的后端服务器¹²。下表对比了两者的主要区别：

特性	正向代理	反向代理
代理对象	客户端（内网用户）代理，帮助内网设备访问外网	服务器端代理，面向外部用户隐藏内网服务器
主要功能	跨越网络访问控制、隐藏客户端身份、缓存内容	负载均衡、安全防护（防火墙规则）等
典型场景	企业、学校等内网用户访问互联网、突破区域限制	公网访问企业网站、API 网关、静态动静分离
部署方式	部署于客户端网络或操作系统中	部署于服务器前端，常结合Nginx、HAProxy等
架构关系	多个客户端 → 1 个代理 → 多个服务器（多对一） ¹ ²	1 个代理 → 多个后端服务器（多对一） ¹ ²

引出内网穿透需求： 正向代理解决了内网发往外网的问题，但无法让外网访问内网。反向代理依赖后端服务器在具有公网IP的环境中运行，也无法直接解决位于普通家庭或公司内网、没有固定公网IP的主机被外部访问的问题。正是由于缺乏公网IP或端口映射、NAT防火墙阻断外部连接等因素，才产生了**内网穿透（NAT穿透）**的需求。内网穿透技术旨在让“内网”中的服务被外部访问，从而打破内外网络隔离³⁴。

小结： 正向代理和反向代理分别服务于内网客户端和外网客户端，它们在架构和使用场景上存在显著区别¹²。在没有公网IP的情况下，外部直接访问内网主机成为难题，这就需要通过**内网穿透**技术来搭建跨越NAT或防火墙的通信隧道，从而满足外部访问内网的需求³⁴。

内网穿透技术原理

NAT/防火墙阻断原理： 大多数内网环境（家庭、企业网）使用 NAT（网络地址转换）和防火墙，共用一个公网IP对外通信。NAT允许内网主机发起对公网的访问，但默认不允许外部主动发起到内网的连接，这导致内网主机对外可达、而外网无法直接访问内网³。防火墙通常只拦截入站连接，允许出站，这也使得借助出站连接反推入站变得可行⁵。**内网穿透**的核心思想是：让内网主机先主动连接某个公网服务器，由服务器“桥接”这一连接，从而打通外网到内网的通道³。

打洞技术（Hole Punching）： 在对等网络（P2P）场景中，常用**UDP打洞**或**TCP打洞**技巧。以UDP打洞为例：内网A和B都先主动向一个中介服务器注册其外网地址和端口信息，当A需要与B通信时，服务器告诉双方彼此的外网映射地址，A 和 B 同时向对方发送数据包，从而迫使各自的NAT路由器在映射表中建立条目⁶。一旦NAT表中“打洞”成功，双方就能直接通信。简而言之，“UDP打洞就是一个通过服务器中转交换地址信息，

使双方NAT开放通道后实现P2P通信的过程，服务器仅协助建立连接，之后不再介入”⁷。需要注意的是，这种方式依赖于NAT的类型（对称NAT一般无法成功）⁷。

反向连接与隧道建立：对于一般应用，常借助**反向隧道**来持续保持通道。典型方法是内网主机主动向公网服务器建立长连接（如TCP或SSH隧道），服务器端通过该通道将外部请求转发给内网。例如，使用SSH的**反向隧道**：内网机器A使用`ssh -R`将公网服务器B的某个端口转发到自身端口上，服务器B也可开通对应的本地转发（`ssh -L`），从而让外网主机通过B访问到A⁸。这种方式使得即使内网无公网IP，只要A能够出站连接到B，就能实现外部访问。长连接隧道（如FRP/Ngrok等工具的控制通道）就是基于类似思路，让内网客户端与服务端保持心跳和数据传输通道，建立稳定的“桥梁”。

其他实现原理：除了上述，现代内网穿透还可能借助STUN（简单穿透）和TURN（中继穿透）协议，自动化地发现NAT映射并进行数据中继。总之，核心机制均围绕“绕过NAT映射限制、持续保持双向可达通道”展开^{3 7}。

小结：内网穿透通过借助公网服务器建立映射隧道，巧妙利用内网设备允许出站的特性，实现对外网设备的访问³。其中，打洞技术（如UDP打洞）通过对称地向对端发送报文打开NAT端口，而反向连接（如SSH隧道、隧道协议）则由内网发起保持持久通道，这些方式共同构成了内网穿透的技术基础^{7 8}。

典型工具案例分析：FRP 与 Ngrok

FRP（Fast Reverse Proxy）

架构设计：FRP 是一款开源的内网穿透工具，采用 Go 语言编写。其架构由客户端（frpc）和服务端（frps）两部分组成⁹：服务端部署在拥有公网IP的服务器上，客户端部署在待穿透的内网主机上。由于内网服务没有公网IP，用户对外的访问请求首先到达 frps，frps 根据请求的端口或域名等信息，将流量路由转发到对应的 frpc 客户端，从而到达内网服务⁹。

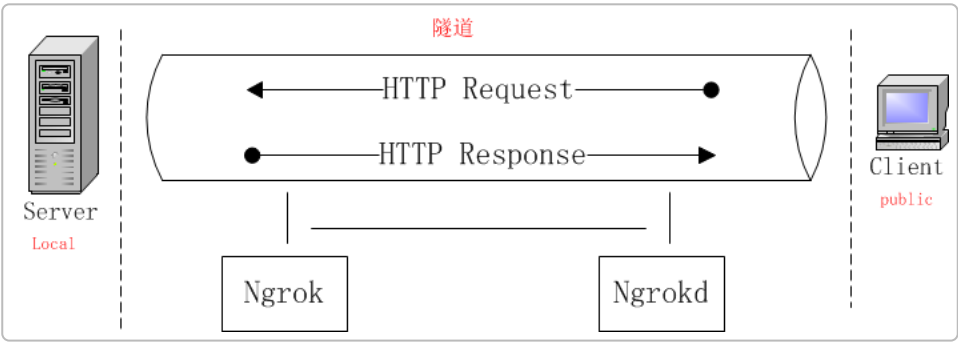
运行机制：FRP 客户端启动后主动连接到服务端（默认端口7000），并与服务端保持心跳。在 frpc 的配置文件中可以定义多个代理（proxy），每个代理对应一个需要公开的内网服务。服务端frps根据收到的流量，通过该隧道连接回客户端，实现数据转发。FRP 支持多种代理类型：包括 **TCP、UDP**（原生端口映射）、**HTTP/HTTPS**（可修改Host、添加BasicAuth等扩展）、**STCP/SUDP**（端到端加密隧道，无需在服务端暴露端口）、**XTCP**（点对点模式）等¹⁰。这种多协议的支持使 FRP 可以适用于绝大多数网络场景。

配置方式：FRP 使用 INI 格式的配置文件。服务端文件 `frps.ini` 主要配置监听端口、身份验证令牌等；客户端文件 `frpc.ini` 指定服务端地址、端口以及各个具体代理的映射规则（如本地端口和远程端口映射）¹¹¹²。例如，将内网的 SSH 服务映射到服务器的 6000 端口，可以在 frps.ini 中开启 7000 端口，在 frpc.ini 中配置 `[ssh] type=tcp local_port=22 remote_port=6000`^{13 11}。

优势与限制：FRP 优点在于功能全面且高性能¹⁰。它免费开源、自行部署，支持 UDP 等各种协议¹⁴，易于定制和扩展；性能表现优秀，适合长期稳定的网络服务挂载¹⁵。但同时，FRP 也有局限：需要用户自备或租用公网服务器并负责运维，配置相对复杂；默认情况下缺乏如 Ngrok 那样的流量“抓包”界面，仅提供简单的 Dashboard 监控¹⁵。

常见应用：FRP 适合将家庭、公司内网中的长时间在线服务暴露到公网，例如远程访问家用 NAS、部署企业内网应用、长期远程桌面（RDP/VNC）等¹⁵。由于支持 UDP，FRP 也常用于暴露游戏服务器或开发环境中需要使用 UDP 协议的服务¹⁴。

Ngrok



图：ngrok 隧道示意（客户端与服务端通过 TCP 隧道通信）

架构设计：Ngrok 是一款流行的穿透工具，采用 Go 语言实现¹⁶¹⁷。传统版 Ngrok 由客户端（ngrok）和服务端（ngrokd）两部分组成¹⁷。客户端部署在需要穿透的内网主机上，服务端（一般由 Ngrok 官方提供或自行搭建）部署在公网上。客户端与服务端通过加密的 TCP 隧道互联，实现内外网络通信。

运行机制：用户启动 Ngrok 客户端时，可指定要映射的本地服务端口和隧道类型（如 HTTP、TCP 等）。客户端首先与 Ngrokd 建立“控制连接”，注册隧道信息（如子域名、端口等）¹⁷。随后，客户端不断向服务器建立新的“代理连接”（Proxy Connection）来传输具体数据。当外网用户访问 ngrokd 提供的域名或端口时，请求通过这些隧道被转发回内网客户端，实际连接到本地服务。

配置方式：Ngrok 支持通过命令行和 YAML 配置文件两种方式运行。免费版用户不需预先注册官方服务器，直接运行客户端可自动获取一个二级域名地址；付费版则可申请自定义子域名或域名。配置项常见如 server_addr（指定 ngrokd 地址）、trust_host_root_certs、tunnels（隧道定义）等¹⁸。

优势与限制：Ngrok 的最大优势是上手简单和丰富的功能：免费版直接运行即可使用（无需自己搭建服务器），并内置了流量内省（introspection）功能，可在 Web 界面查看并重放隧道中的 HTTP 流量¹⁹。这对于开发者调试 Webhook、支付回调等非常方便¹⁹¹⁴。但 Ngrok 也有不足：免费版分配的域名/端口是临时随机的，带宽和连接数受到限制²⁰；官方服务器在国外时延可能较高；更重要的是，Ngrok 官方目前只支持 HTTP/HTTPS 和 TCP 协议，不支持 UDP¹⁴。自定义域名、更多隧道数需付费，这也限制了其免费用途。

常见应用：Ngrok 适用于快速临时地将本地服务开放到互联网，例如开发过程中测试 WebHook、本地 API 分享、实时演示本地网站、快速远程登录等¹⁵。它的调试可视化功能尤其适合需要分析 HTTP 请求的场景¹⁹¹⁴。但对于需要长期稳定运行、或涉及高带宽、大文件传输的业务，Ngrok 免费版较难胜任。

FRP vs Ngrok 对比

特性	FRP	Ngrok
架构模式	客户端-服务端模式，自行部署（开源） ⁹ ¹³	客户端-服务端模式，一般使用官方服务器（旧版本可自建） ¹⁷
支持协议	TCP、UDP、HTTP、HTTPS、STCP、SUDP、XTCP 等 ¹⁰ ¹⁴	HTTP、HTTPS、TCP（不支持UDP） ¹⁴
配置方式	通过INI配置文件（frps.ini、frpc.ini） ¹¹	命令行参数或YAML配置，自带命令行界面

特性	FRP	Ngrok
可定制域名	支持自定义二级域名、通配符域名（自行DNS解析）	免费版使用Ngrok域名（随机子域）；付费可自定义域名
可视化界面	默认无流量抓包界面，仅有代理状态Dashboard	提供Web界面，可实时查看和重放HTTP隧道流量 ¹⁹
部署成本	需要公网服务器自建，维护成本高	使用官方服务器即时开通，用户无需维护
性能	高性能、低延迟，适合长连接（支持UDP加速传输） ¹⁴	免费版带宽有限 ²⁰ ；付费版性能优秀
免费使用	免费开源，无数量带宽限制（仅限服务器资源）	免费版流量、并发有限且地址随机；高级功能需付费
典型场景	长期暴露内网服务（如NAS、企业服务器）、复杂协议支持 ¹⁵	临时开发调试（Webhook测试、演示共享等） ¹⁵

小结： FRP 与 Ngrok 均实现了内网穿透的功能，但各有定位：FRP 开源免费、功能强大，适合**长期稳定**的内网服务暴露 ⁹ ¹⁵；Ngrok 便捷易用、附带可视化，适合**临时快速**的开发调试 ¹⁹ ¹⁵。二者在协议支持、部署复杂度、免费限制等方面存在互补性：例如 FRP 支持 UDP ¹⁴，而 Ngrok 提供内省工具 ¹⁹。根据需求选用或结合使用，可以充分发挥各自优势。

内网穿透与代理技术的关联与区别

内网穿透与代理技术都属于网络中介技术，但侧重点不同。 ⁴ ²¹ 给出了直观对比：

- **实现原理：** 代理技术通常是指通过一个已知的中间服务器转发请求。如**正向代理**由客户端知晓代理服务器地址，由代理服务器代表客户端请求外部资源；**反向代理**由服务器部署，隐藏后端节点 ¹ ²。而**内网穿透**通过在公网和内网之间建立专用通信隧道，将内网IP与公网IP“映射”绑定，使得双方能互相访问 ³ ⁴。内网穿透更强调NAT映射和专线通道的持续保持，而非简单的请求转发。
- **应用场景：** 正向代理适用于内网客户端访问外部网络、突破访问限制；反向代理适用于公开部署服务、负载均衡与安全等场景 ¹。内网穿透则专门解决“外网发起访问内网服务”的问题，尤其当内网无公网IP或无法做端口映射时，只能通过穿透技术来桥接两端 ³ ⁴。例如，如果内网只有出站能力，反向代理无法直接使用，此时需用内网穿透让内网服务器先主动“打洞”出站再反向接收访问请求。
- **互为补充：** 实际上，内网穿透往往会利用到代理的概念：一些穿透工具内部就采用了反向代理的方式（将公网请求转发到内网）。同时，在网络策略严格的环境下，正向代理也可能被用于帮助穿透（比如先通过公司HTTP代理访问外部穿透服务）。总体而言，代理和内网穿透是不同层面的技术，但都为跨网络通信提供了解决方案，可以根据需求组合使用。例如，在企业网络中可能同时使用反向代理和内网穿透技术分别解决不同场景的问题。

小结： 内网穿透技术与代理技术在目标上有交集——帮助跨越网络障碍实现通信，但它们的**原理和使用方式不同**。代理侧重于单次请求转发，而内网穿透强调持久隧道的建立与 NAT 映射 ⁴ ²¹。正向/反向代理和内网穿透各有优势：前者常规访问效率高，后者则解决了“外部访问内网”的特殊需求，两者在网络设计中可互为补充。

1 图文总结：正向代理与反向代理 - Hello-Brand - 博客园

<https://www.cnblogs.com/wzh2010/p/18031168>

2 4 21 内网穿透究竟解决的是什么问题 & 与代理的区别_内网穿透和代理区别-CSDN博客

https://blog.csdn.net/qq_33934427/article/details/127478658

3 5 内网穿透原理解析-贝锐官网

<https://service.oray.com/question/5571.html>

6 7 UDP用打洞技术穿透NAT的原理与实现（附源代码 转）-阿里云开发者社区

<https://developer.aliyun.com/article/227421>

8 使用SSH反向隧道进行内网穿透_centos7 内网穿透 ssh远程登录-CSDN博客

https://blog.csdn.net/zkq_1986/article/details/112119984

9 10 概念 | frp

<https://gofrp.org/zh-cn/docs/concepts/>

11 12 4 款最常见的内网穿透工具，收好了！-腾讯云开发者社区-腾讯云

<https://cloud.tencent.com/developer/article/2314172>

13 如何使用 frp 实现内网穿透 - MARIOOW - 博客园

<https://www.cnblogs.com/pingyeaa/p/12897746.html>

14 开通隧道 • Sunny-Ngrok说明文档

http://www.ngrok.cc/_book/general/open.html

15 20 内网穿透工具比较(ngrok,frp,lanproxy,goproxy,nps)_lanproxy frp比较-CSDN博客

<https://blog.csdn.net/a1035434631/article/details/108010819>

16 17 18 19 ngrok原理浅析 - Tony Bai

<https://tonybai.com/2015/05/14/ngrok-source-intro/>